$$= \frac{4}{3}\pi\left(\frac{a}{2}\right)^3$$

$$= \frac{4}{3}\pi\left(\frac{a^3}{8}\right)$$

$$= \frac{\pi a^3}{6}$$

ஒரு எளிய கனச்சதுர அமைப்பில், ஒரு அலகுக்கூட்டிற்குச் சொந்தமான கோளங்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று.

∴ Sc அலகுக்கூட்டில் உள்ள கோளங்களின் மொத்த கனஅளவு $= 1 \times \left(\frac{\pi a^3}{6}\right)$ ... (2)

(2) ஐ (1) ஆல் வகுக்க,

பொதிவு பின்னம் $= \frac{\left(\frac{\pi a^3}{6}\right)}{\left(a^3\right)} \times 100 = \frac{100\,\pi}{6}$

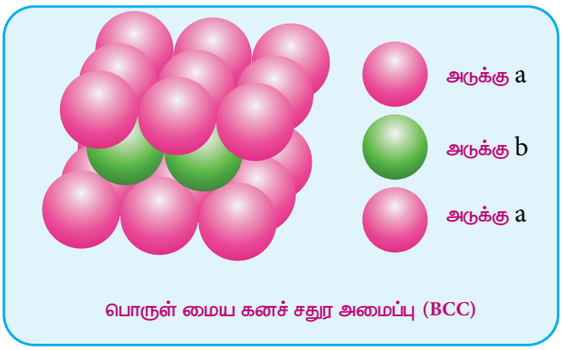
$=52.38\%$

அதாவது எளிய கனச்சதுர நெருங்கிப்பொதிந்த அமைப்பில் கிடைக்கும் கனஅளவில் 52.38% மட்டும் கோளங்களால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது, மீதமுள்ள இடம் காலியாக உள்ளது. எனவே இவ்வமைப்பில் வெற்றிடங்கள் அதிகம் உள்ளதால் அணுக்களுகிடையே வலுவான கவர்ச்சி ஏற்படும் வாய்ப்பு குறைவாக உள்ளது.

தனிம வரிசை அட்டவணையில் காணப்படும் உலோகங்களில், பொலேனியம் மட்டுமே எளிய கனச்சதுர அமைப்பில் படிகமாகிறது.

6.6.4 பொருள் மைய கனச்சதுர அமைப்பு

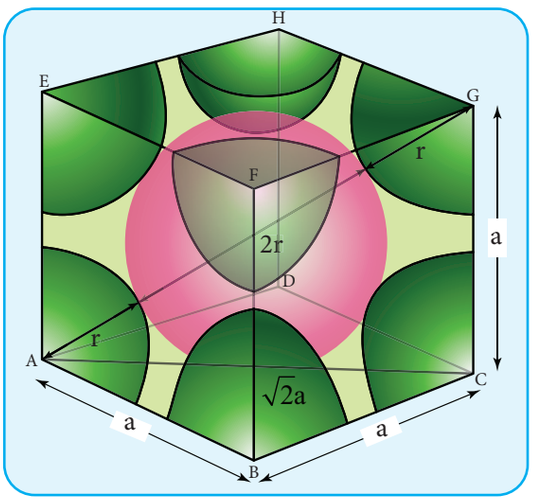
இந்த அமைப்பில், முதல் வரிசையான வகை A வரிசையில் உள்ள கோளங்கள் ஒன்றையொன்று நேரடியாகத் தொட்டுக்கொண்டிருக்காமல் சிறிது விலகி அமைந்துள்ளன. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு, இந்த A அடுக்கில் உள்ள கோளங்களுக்கு இடையே ஏற்பட்டுள்ள இடைவெளிகளில் இரண்டாம் அடுக்கு உருவாக்கப்படுகிறது. மூன்றாவது அடுக்கு முதல் அடுக்கினை ஒத்திருக்குமாறு அமைக்கப்படுகிறது. அதாவது படிகம் முழுமையும் இந்த அமைப்பானது ABAB..... என மீண்டும் மீண்டும் அமையுமாறு இவ்வமைப்பு உள்ளது. இந்த அமைப்பில் உள்ள எந்த ஒரு கோளத்தின் அணைவு எண் 8 ஆகும். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கோளமானது, அது அமைந்துள்ள அடுக்கிற்கு மேற்புறம் அமைந்துள்ள அடுக்கில் இடம்பெற்றுள்ள நான்கு கோளங்களைத் தொட்டுக் கொண்டிருப்பதுடன், அதற்கு கீழ்புறம் அமைந்துள்ள அடுக்கில் நான்கு கோளங்களையும் தொட்டுக்கொண்டிருப்பதால் அதன் அணைவு எண் 8 ஆகும்.



பொருள் மைய கனச் சதுர அமைப்பு (BCC)

பொதிவுத் திறன்

இவ்வமைப்பில், படத்தில் காட்டியுள்ள – வாறு கோளங்கள் கனச்சதுரத்தின் முதன்மை மூலைவிட்டத்தின் வழியே தொட்டுக்கொண்டுள்ளன.



XII U6 Solid State - Jerald.indd 209 18-12-2021 22:01:00